

其中 $\lambda_n = -n^2, n = 1, 2, \dots$, $u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\pi x) = 0$, $n = 1, 2, \dots$. 由此使得原问题的解 $u = a + w/r$.

习 题 4

1. 长为 L 的弦, 两端固定, 初始位移为 $A \sin \frac{\pi x}{L}$, 初速度为零. 求该弦的振动规律.
2. 设弦的两端固定, 初始位移如图 4.8, 初速度为零, 无外力作用. 求弦作横向振动时的位移规律.

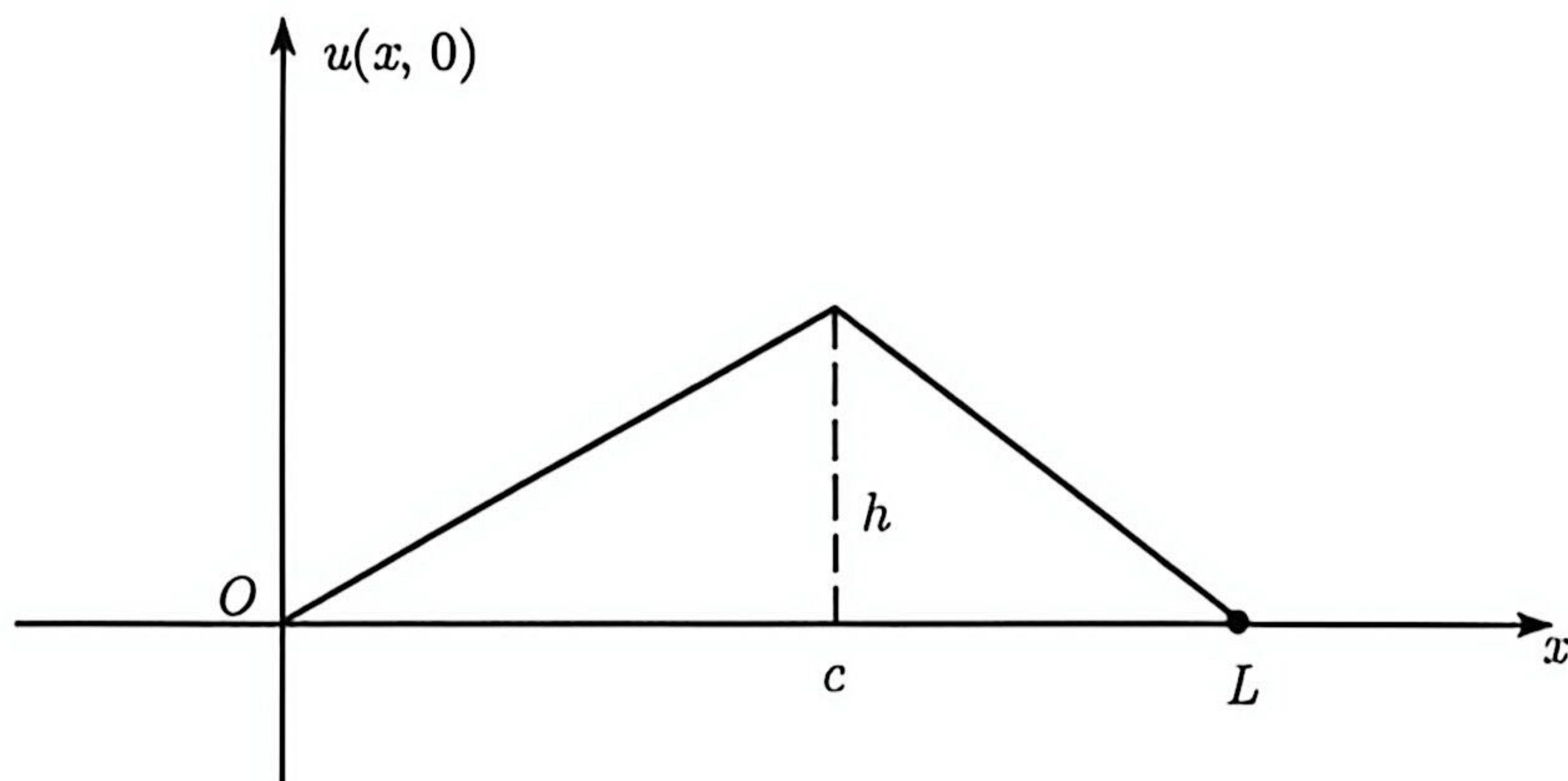


图 4.8

3. 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = x(1-x), & 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

4. 求下列定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = \sin^3 x, u_t(x, 0) = \sin 2x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

5. 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases}$$

其中

$$\psi(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 1-x, & \frac{1}{2} < x \leq 1. \end{cases}$$

6. 求下列定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = x, & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = u_x(L, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

7. 求下列定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = x, u_t(x, 0) = \cos 2x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(0, t) = u_x(\pi, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

8. 解下列初边值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L, \\ u_x(0, t) = 0, u_x(L, t) + hu(L, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases}$$

其中 $h > 0$ 为常数.

9. 一根长为 L 的细杆, 表面绝热, 其初始温度分布如图 4.9, 由 $t = 0$ 开始两端温度保持零度, 求细杆的温度分布.

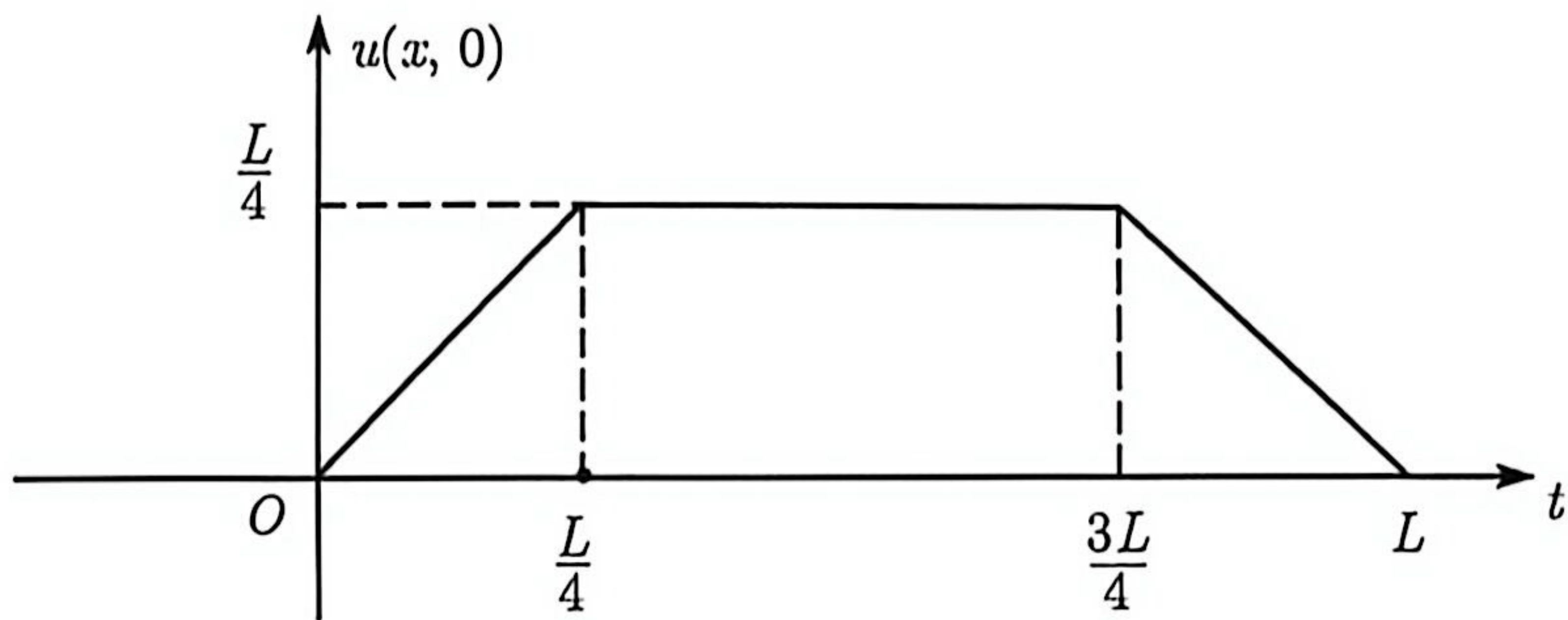


图 4.9

10. 求解下列矩形膜振动的定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + u_{yy}, & 0 < x < a, 0 < y < b, t > 0, \\ u(x, y, 0) = xy(x-a)(y-b), u_t(x, y, 0) = 0, & 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, \\ u(0, y, t) = u(a, y, t) = 0, & 0 \leq y \leq b, t \geq 0, \\ u(x, 0, t) = u(x, b, t) = 0, & 0 \leq x \leq a, t \geq 0. \end{cases}$$

11. 求下列阻尼振动方程定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} + bu_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = g(x), & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

12. 求解定解问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} - u, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(x, 0) = T_0, & 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases}$$

其中 T_0 为常数.

13. 解下列初边值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + A, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = v_0, & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = 0, u_x(L, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases}$$

其中 A, v_0 为常数.

14. 求解下列非齐次方程和非齐次边界条件的定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x), & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L, \\ u_x(0, t) = A, u_x(L, t) = B, & t \geq 0, \end{cases}$$

其中 A, B 为常数.

15. 求下列阻尼振动方程定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = 0, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = u(L, t) = u_{xx}(0, t) = u_{xx}(L, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

若设 $\phi(x) = Ax(L-x)$, $\psi(x) = 0$, 求解 $u = u(x, t)$.

16. 求下列定解问题的解:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + A \sin \omega t, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1, \\ u_x(0, t) = u_x(1, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases}$$

其中 $A, \omega \neq 0$ 为常数.

17. 求解具有放射性衰变的热传导方程的混合问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + Ae^{-\alpha x}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases}$$

其中 $A, \alpha > 0$ 为常数.

18. 求下列非齐次初边值问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + 1, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(x, 0) = x, u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) = 0, u(1, t) = 1 + t, & t \geq 0. \end{cases}$$

19. 解下列非齐次初边值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + 1, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(x, 0) = -x, u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) = \frac{t^2}{2}, u(1, t) = -\cos t, & t \geq 0. \end{cases}$$

20. 求解下列非齐次初边值问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x), & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = A, u(L, t) = B, & t \geq 0, \end{cases}$$

其中 A, B 为常数.

21. 求解下列混合定解问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x), & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(x, 0) = A, & 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) = A, u_x(1, t) + u(1, t) = B, & t \geq 0, \end{cases}$$

其中 A, B 为常数.

22. 考虑初边值问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + e^{-t} \sin 3x, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = x \sin x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

(1) 用特征函数展开方法求该问题的形式解;

(2) 证明该形式解确是方程

$$u_t = u_{xx} + e^{-t} \sin 3x, \quad 0 < x < \pi, t > 0$$

的古典解.

23. 考虑初边值问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + hu, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = x(\pi - x), & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases}$$

其中 h 是常数.

- (1) 用特征函数展开方法求该问题的形式解;
 (2) 对任意 $x \in (0, \pi)$, 极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(x, t)$ 是否存在?

24. 考虑初边值问题:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + \alpha u, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

$\cos n\pi$

- (1) 当 $\alpha = -1$, $f(x) = x$ 时, 求该问题的解 $u(x, t)$;
 (2) 证明对任意 $\alpha \leq 0$ 和连续函数 $f(x)$, 上述问题的解 $u(x, t)$ 满足 $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(x, t) = 0$;
 (3) 当 $\pi^2 < \alpha < 4\pi^2$ 时, 是否对任意的连续函数 $f(x)$, 解 $u(x, t)$ 的极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(x, t)$ 一定存在? 如果结论是否定的话, 寻求对函数 $f(x)$ 的充分和必要条件, 使得极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} u(x, t)$ 一定存在.

25. 求下列矩形区域上拉普拉斯方程边值问题的解:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < a, \quad 0 < y < b, \\ u(0, y) = 0, u(a, y) = Ay, & 0 \leq y \leq b, \\ u_y(x, 0) = 0, u_y(x, b) = 0, & 0 \leq x \leq a. \end{cases}$$

$\sin n\pi (t-\tau)$
 $\frac{1}{2} \sin n\pi \cdot (t-\tau)^2$
 $\frac{1}{n\pi} (\cos - \tau \cos n\pi (t-\tau))$

26. 解下列泊松方程的边值问题:

$$\begin{cases} \Delta u = u_{rr} + r^{-1}u_r + r^{-2}u_{\theta\theta} = 1, & 1 < r < 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ u(1, \theta) = \frac{5}{4} + \cos^2 \theta, & 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ u(2, \theta) = 1 + \sin^2 \theta, & 0 \leq \theta \leq 2\pi. \end{cases}$$

$\frac{1}{n\pi} \cos n\pi (t-\tau) - \tau \cos n\pi \cdot 0$
 $\sin n\pi a$

27. 求解边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = u_{rr} + r^{-1}u_r + r^{-2}u_{\theta\theta} = 0, & 0 < a < r < b, \quad 0 \leq \theta < \alpha < 2\pi, \\ u(a, \theta) = 0, \quad u(b, \theta) = \sin^2 \theta, & 0 \leq \theta \leq \alpha, \\ u(r, 0) = 0, \quad u(r, \alpha) = 0, & a \leq r \leq b. \end{cases}$$

$n\pi$
 $\sin n\pi (t-\tau) \int_a \cdot a \tau$
 $-\cos^n(t-\tau)$
 $\cos - \sin n\pi$

28. 一半径为 a 的半圆形薄板, 其圆周边界上温度保持为 $u(a, \theta) = T\theta(\pi - \theta)$, 而直径边界上温度保持为零度, 板的侧面绝热. 试求稳恒状态下薄板的温度分布规律 $u(r, \theta)$.

29. 一圆环形薄平板, 内半径为 r_1 , 外半径为 r_2 , 板的侧面绝热, 其内圆周边界上温度保持为零度, 外圆周边界上温度保持为 1°C . 试求稳恒状态下薄板的温度分布规律 $u(r, \theta)$.

30. 在扇形域内求下列拉普拉斯方程第一边值问题的解:

$$\begin{cases} u_{rr} + r^{-1}u_r + r^{-2}u_{\theta\theta} = 0, & r < a, \quad 0 \leq \theta < \alpha < 2\pi, \\ u(r, 0) = u(r, \alpha) = 0, & 0 \leq r \leq a, \\ u(a, \theta) = f(\theta), & 0 \leq \theta < \alpha. \end{cases}$$

31. 求解泊松方程在圆内的狄利克雷问题

$$\begin{cases} u_{rr} + r^{-1}u_r + r^{-2}u_{\theta\theta} = r^3 \sin 2\theta, & r < a, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ u(a, \theta) = \sin \theta, & 0 \leq \theta \leq 2\pi. \end{cases}$$

32. 求解拉普拉斯方程在圆外的诺依曼问题

$$\begin{cases} u_{rr} + r^{-1}u_r + r^{-2}u_{\theta\theta} = 0, & r > R, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{r=R} = 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u_r = A \cos \theta. \end{cases}$$

33. 求解拉普拉斯方程狄利克雷外问题

$$(1) \begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & x^2 + y^2 > 4, \\ u(x, y) = y, & x^2 + y^2 = 4, \\ \lim_{x^2+y^2 \rightarrow \infty} u(x, y) = 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & -\infty < x < +\infty, \quad y > 0, \\ u(x, 0) = \sum_{n=1}^{2008} \sin nx, & -\infty < x < +\infty, \\ \lim_{y \rightarrow +\infty} u(x, y) = 0. \end{cases}$$

34. 证明：由混合定解问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < L, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = 0, \quad u_x(L, t) + hu(L, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases}$$

中所得特征函数系 $\{X_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[0, L]$ 是正交函数系, 其中 $h > 0$ 为常数.

35. 求方程 $y'' + \lambda y = 0$ ($0 < x < L$) 在下列边界条件下的特征值和特征函数:

(1) $y'(0) = 0, y(L) = 0$;

(2) $y(0) = 0, y'(L) + hy(L) = 0$ ($h > 0$).

36. 考虑施图姆-刘维尔问题:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, & 0 < x < 1, \\ y'(0) - y(0) = 0, \quad y'(1) + y(1) = 0. \end{cases}$$

(1) 证明所有的特征值 λ 是正的;

(2) 求出所有的特征值 λ_n 和对应的特征函数 $y_n(x)$;

(3) 证明当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\lambda_n \sim n^2 \pi^2$.

37. 解下列特征值问题:

$$(1) \begin{cases} y'' - 2ay' + \lambda y = 0, & 0 < x < 1, \\ y(0) = y(1) = 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} (r^2 R')' + \lambda r^2 R = 0, & 0 < r < a, \\ |R(0)| < +\infty, \quad R(a) = 0; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} y^{(4)} + \lambda y = 0, & 0 < x < L, \\ y(0) = y(L) = y''(0) = y''(L) = 0; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} y'' + \lambda y = 0, & 0 < x < L, \\ y'(0) = y'(L) + hy(L) = 0, & h \text{ 为大于 } 0 \text{ 的常数.} \end{cases}$$